

Esercizi Ex. 19 - Lez. 14

Esercizio 1

Un segnale X normalmente distribuito, $X \sim N(1.7; 16)$, entra in un dispositivo che lo azzerà se $X \leq 0$, e lo lascia immutato se $X > 0$. Se il segnale uscente è Y , trova:

- (a) la probabilità $P(Y = 0)$;
- (b) la funzione distribuzione $F_Y(t)$ nei tre casi $t < 0$, $t = 0$ e $t > 0$.

Risoluzione

Dal testo del problema abbiamo:

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{se } X \leq 0 \\ X & \text{se } X > 0 \end{cases}$$

- **(a) Calcolare la probabilità $P(Y = 0)$.**

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P(X \leq 0) \\ &= \Phi\left(\frac{0 - 1.7}{\sqrt{16}}\right) \\ &= \Phi(-0.425) \\ &= 1 - \Phi(0.425) \\ &\approx 1 - 0.6640 \\ &\approx \boxed{0.3360}. \end{aligned}$$

- **(b) Calcolare la funzione distribuzione $F_Y(t)$ nei tre casi $t < 0$, $t = 0$ e $t > 0$.**

Ricordiamo che:

$$F_Y(t) = P(Y \leq t)$$

- Caso $t < 0$:

Poiché Y può assumere soltanto valori non negativi, risulta:

$$F_Y(t) = 0$$

- Caso $t = 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(0) &= P(Y \leq 0) \\ &= P(Y = 0) \\ &= P(X \leq 0) \\ &\approx 0.3360 \end{aligned}$$

- Caso $t > 0$:

In questo caso:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) \\ &= P(X \leq 0) + P(0 < X \leq t) \\ &= P(X \leq t) \\ &= F_X(t) \\ &= \Phi\left(\frac{t - 1.7}{\sqrt{16}}\right) \end{aligned}$$

Quindi:

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 0.3360 & \text{se } t = 0 \\ \Phi\left(\frac{t - 1.7}{\sqrt{16}}\right) & \text{se } t > 0 \end{cases}.$$

Esercizio 2

Se $X \sim U[-3, 7]$ e

$$X^+ = \begin{cases} 0, & X \leq 0 \\ X, & X > 0 \end{cases}$$

trova la funzione distribuzione di $Y = X^+$.

Risoluzione

- **Caso $t < 0$.**

Poiché X^+ assume soltanto valori non negativi:

$$F_{X^+}(t) = P(X^+ \leq t) = 0$$

- **Caso $t = 0$.**

$$\begin{aligned} F_{X^+}(0) &= P(X^+ \leq 0) \\ &= P(X^+ = 0) \\ &= P(X \leq 0) \\ &= \int_{-3}^0 f_X(x) dx \\ &= \frac{1}{7 - (-3)}(0 - (-3)) \\ &= \frac{3}{10} \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

- **Caso** $t > 0$.

$$\begin{aligned}F_{X^+}(t) &= P(X^+ \leq t) \\&= P(X \leq 0) + P(0 < X \leq t) \\&= P(X \leq t) \\&= \int_{-3}^t f_X(x) dx \\&= \frac{1}{7 - (-3)}(t - (-3)) \\&= \frac{t + 3}{10}\end{aligned}$$

Questa espressione è valida finché $0 < t < 7$.

Per $t \geq 7$ risulta:

$$F_{X^+}(t) = 1$$

Quindi:

$$F_{X^+}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 0.3 & t = 0 \\ \frac{t + 3}{10} & 0 < t < 7 \\ 1 & t \geq 7 \end{cases}.$$

Esercizio 3

Sia $X \sim U(0, 3)$. Trova:

- (a) la densità di probabilità di $Y = \min(X, 3 - X)$;
- (b) la varianza di Y .

Risoluzione

La funzione $g(x) = \min(X, 3 - X)$ non è strettamente crescente o decrescente, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

- **(a) Calcoliamo la densità di probabilità di $Y = \min(X, 3 - X)$.**

Troviamo prima la funzione di ripartizione F_Y in termini di F_X .

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\min(X, 3 - X) \leq y) \\ &= P(X \leq y) + P(X \geq 3 - y) \\ &= F_X(y) + (1 - F_X(3 - y)) \end{aligned}$$

Poiché $X \sim U(0, 3)$ abbiamo:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \frac{y}{3} + \left(1 - \frac{3 - y}{3}\right) \\ &= \frac{y}{3} + \frac{y}{3} \\ &= \frac{2y}{3} \end{aligned}$$

Troviamo f_Y derivando direttamente la funzione di ripartizione.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\ &= \frac{d}{dy} \left\{ \frac{2y}{3} \right\} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Determiniamo ora il supporto di Y . Dal disegno:

$$0 \leq Y \leq \frac{3}{2}$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3} & 0 \leq y \leq \frac{3}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

- **(b) Calcoliamo la varianza di Y .**

Calcoliamo prima l'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_0^{\frac{3}{2}} y f_Y(y) dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} y dy \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Calcoliamo poi il secondo momento:

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \int_0^{\frac{3}{2}} y^2 f_Y(y) dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} y^2 dy \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\ &= \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \boxed{\frac{3}{16}}. \end{aligned}$$

Nota — Come scomporre correttamente max e min

Se compare

$$\max(X, 3 - X)$$

allora:

$$\begin{aligned}\{\max(X, 3 - X) \leq y\} &= \{X \leq y\} \cap \{3 - X \leq y\} \\ &= \{X \leq y\} \cap \{X \geq 3 - y\} \\ &= \{3 - y \leq X \leq y\}\end{aligned}$$

quindi:

$$P(\max(X, 3 - X) \leq y) = P(3 - y \leq X \leq y)$$

Se compare

$$\min(X, 3 - X)$$

allora:

$$\begin{aligned}\{\min(X, 3 - X) \leq y\} &= \{X \leq y\} \cup \{3 - X \leq y\} \\ &= \{X \leq y\} \cup \{X \geq 3 - y\}\end{aligned}$$

quindi:

$$P(\min(X, 3 - X) \leq y) = P(X \leq y) + P(X \geq 3 - y)$$

Da ricordare

- $\max(\dots) \leq y \Rightarrow \cap$
 - $\min(\dots) \leq y \Rightarrow \cup$
-